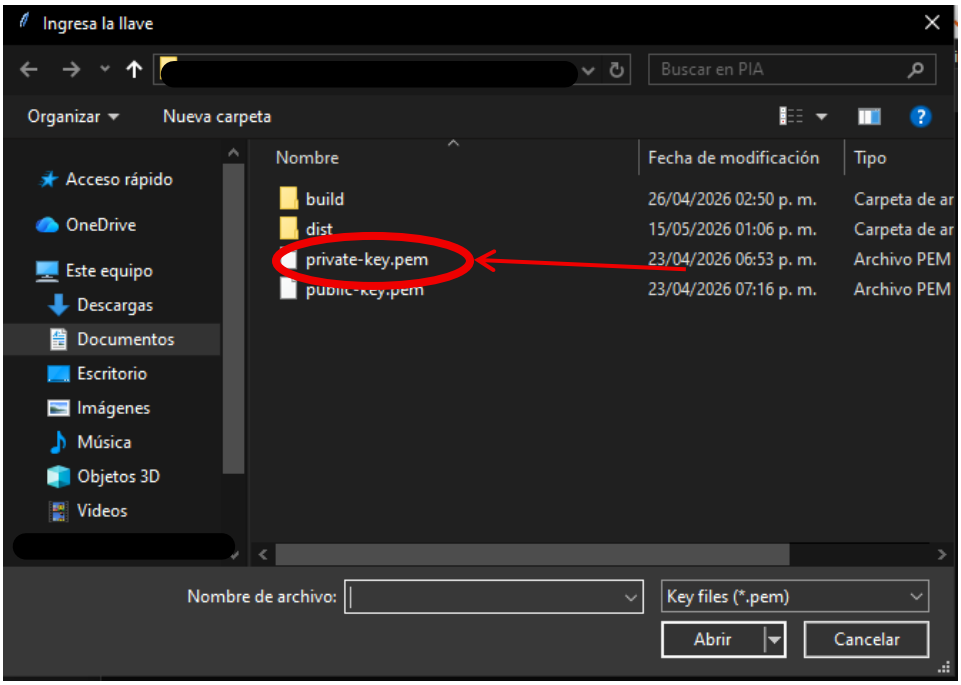
Sistema de firma digital - Manual de usuario

Versión en consola

Paso 1: Insertar llave privada

El primer paso es insertar una llave privada en formato PEM de curva elíptica SECP256k1.



En caso de no contar con una llave en el formato correcto, el sistema preguntará si desea reintentarlo. Si elige no hacerlo, la aplicación se cerrará.

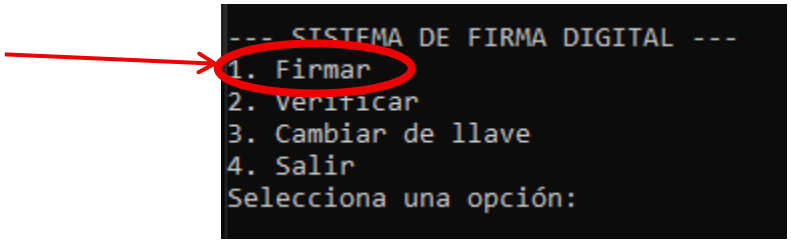
Paso 2: Elegir una tarea a realizar

El siguiente paso es seleccionar una de las opciones de esta poderosa herramienta, capaz de firmar un archivo, verificar su firma o reinsertar la llave privada.

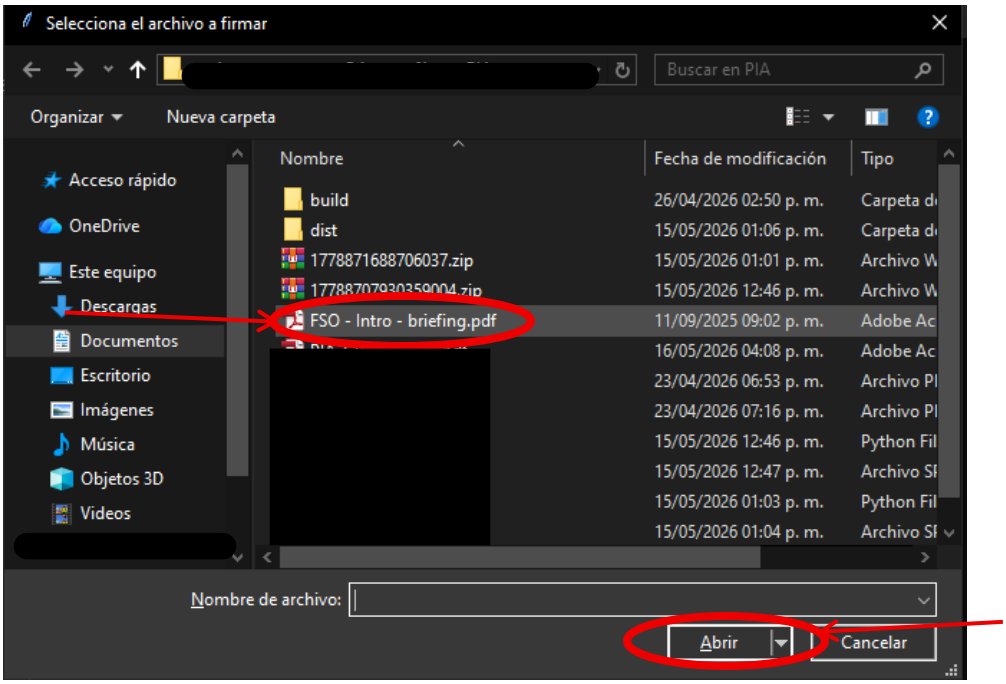
```
--- SISTEMA DE FIRMA DIGITAL ---
1. Firmar
2. Verificar
3. Cambiar de llave
4. Salir
Selecciona una opción:
```

Paso 3: Firmar un documento

Para firmar un documento, presione la tecla “1” y de enter.

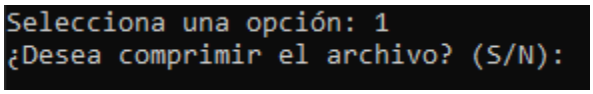


A continuación se mostrará una ventana que le pedirá que seleccione un archivo. Pulse dos veces sobre él o selecciónelo y de clic en “Abrir”.



Puede dar clic en “Cancelar” para regresar al menú principal.

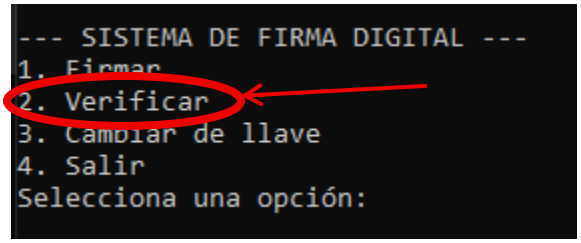
Se le preguntará si desea comprimir el archivo junto a su firma. Pulse “S” para comprimir el archivo original y su firma dentro de un archivo .zip o “N” para sólo guardad la firma junto al archivo original.



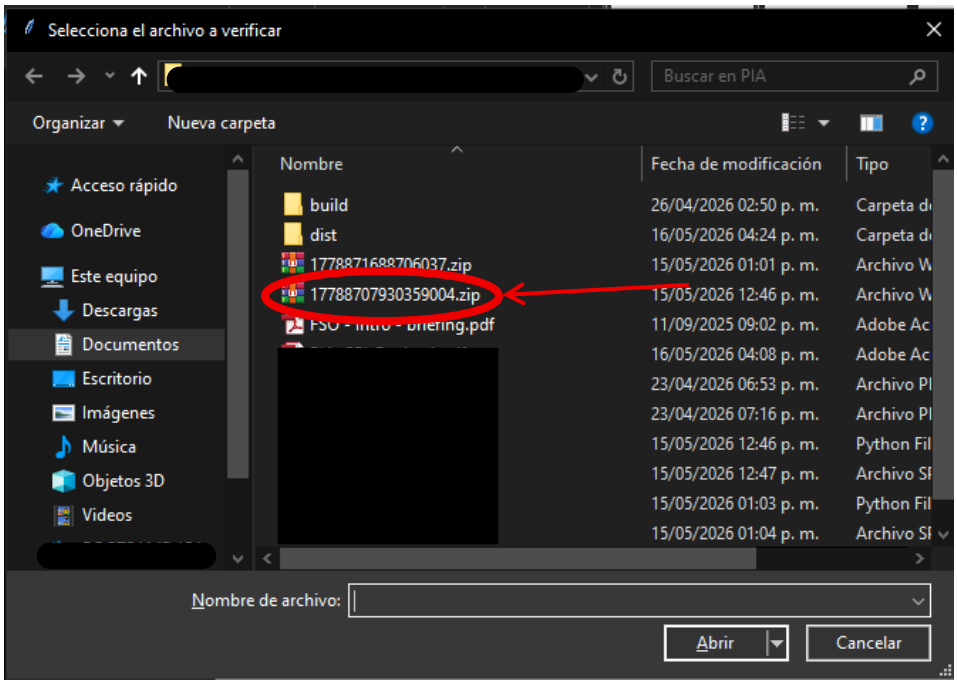
Nota: tanto la firma como la carpeta comprimida se guardan en el lugar desde donde se ejecuta el script.

Paso 4: Verificar una firma

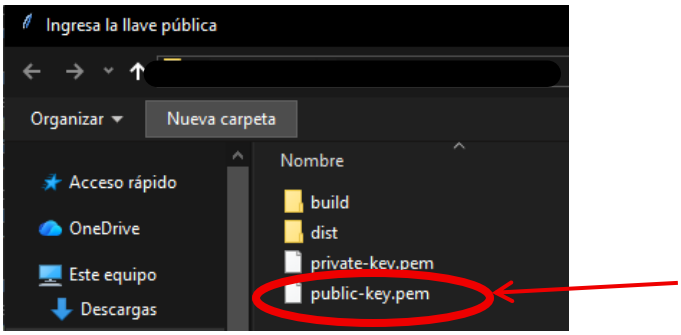
Para verificar una firma, presione la tecla “2” y pule enter.



Aparecerá un cuadro solicitando que seleccione un archivo a verificar. Puede seleccionar un archivo original que tenga su firma en el mismo directorio o un archivo comprimido que haya sido generado por este mismo sistema.



Después se le pedirá que seleccione una llave pública para verificar la firma.



Si la firma y el documento han permanecido intactos, el sistema dirá que el documento es legítimo. De lo contrario, hubo alguna alteración en el camino.

```
Selecciona una opción: 2
El documento firmado es legítimo.
```

Paso 5: Cambiar de llave

Si desea utilizar otra llave privada para firmar, presione la tecla “3” y pulse enter.

```
--- SISTEMA DE FIRMA DIGITAL ---
1. Firmar
2. Verificar
3. Cambiar de llave
4. Salir
Selecciona una opción:
```

Podrá reingresar la llave privada de manera similar al paso 1.

Paso 6: Salir de la aplicación

Para cerrar la aplicación, presione la tecla “4” y pulse enter.

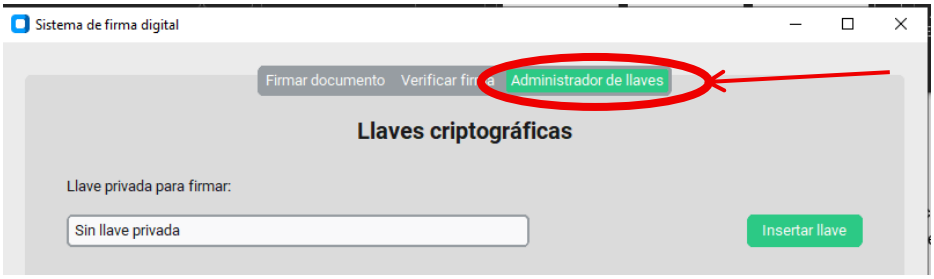
```
--- SISTEMA DE FIRMA DIGITAL ---
1. Firmar
2. Verificar
3. Cambiar de llave
4. Salir
Selecciona una opción:
```

Versión de interfaz gráfica

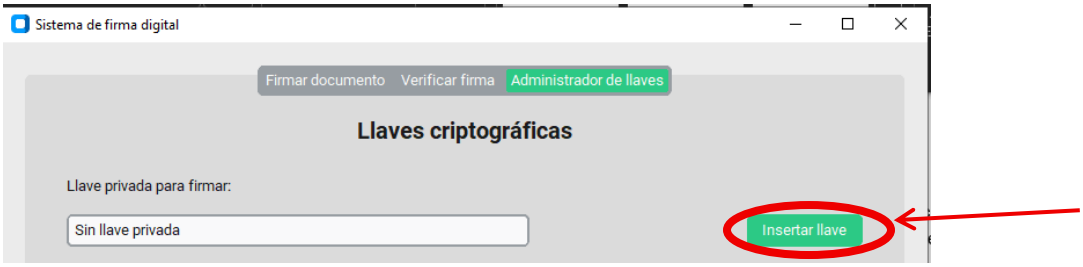
El sistema de firma digital también incluye una interfaz gráfica que es mucho más amigable con el usuario, sin embargo, consume más recursos computacionales.

Paso 1: Configurar las llaves

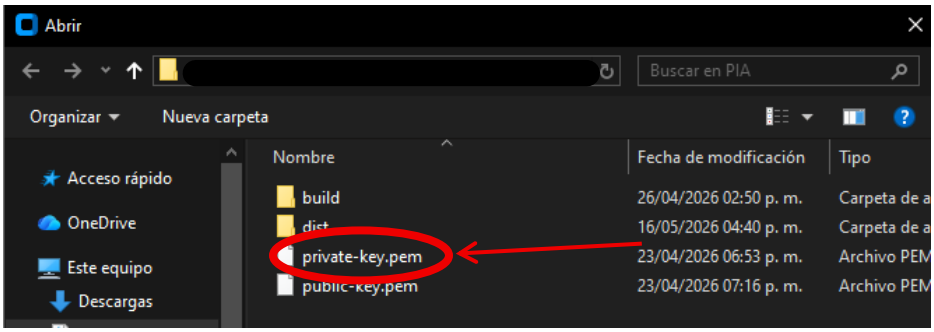
Primero debemos considerar qué tarea vamos a realizar. Al abrir la aplicación, de clic en la pestaña “Administrador de llaves”.

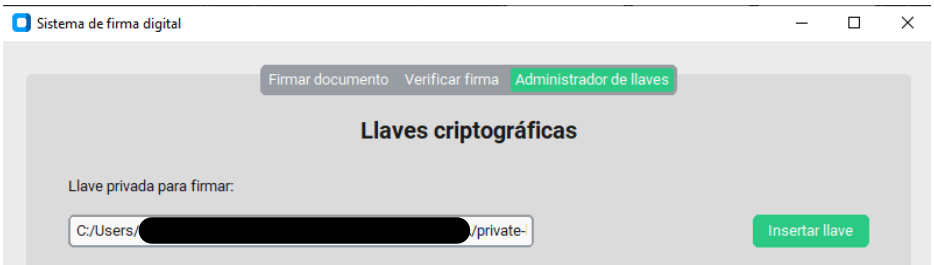


Ya estando en el administrador, consideramos la tarea a realizar, si vamos a firmar un documento, primero damos clic en el botón “Insertar llave” en el apartado donde está la “Llave privada para firmar”.



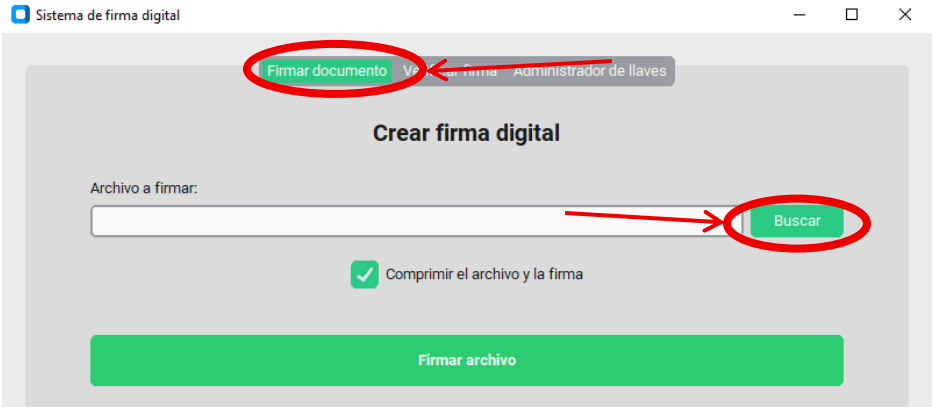
Seleccionamos nuestra llave privada y vemos que el sistema muestra la ruta de la llave que estamos utilizando.



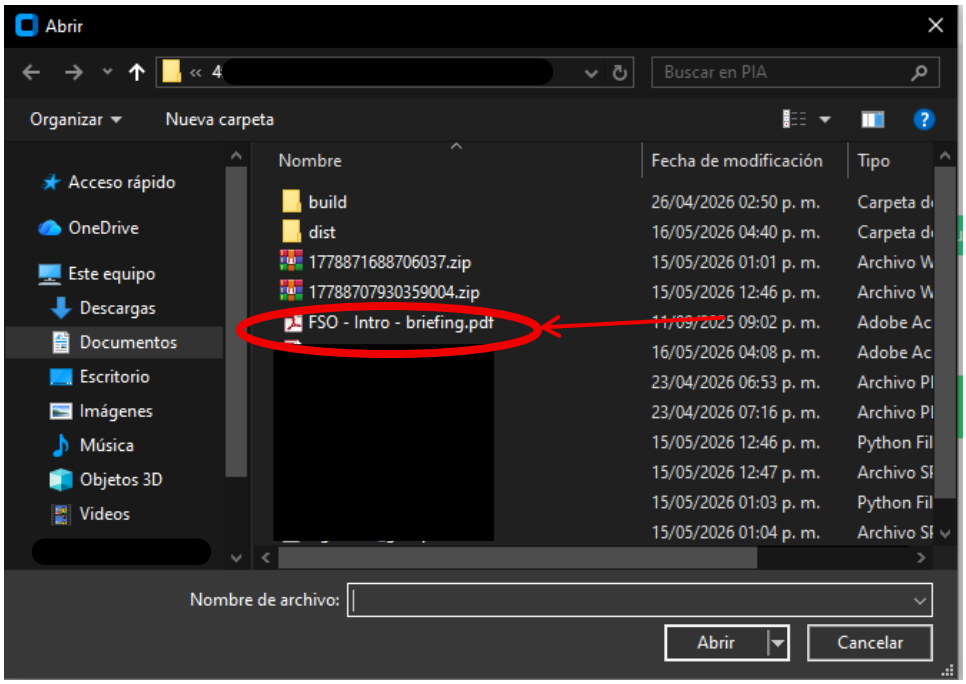


Paso 2: Firmar un documento

Ahora hacemos clic en la pestaña “Firmar documento” y seleccionamos un archivo a firmar en el botón “Buscar”.



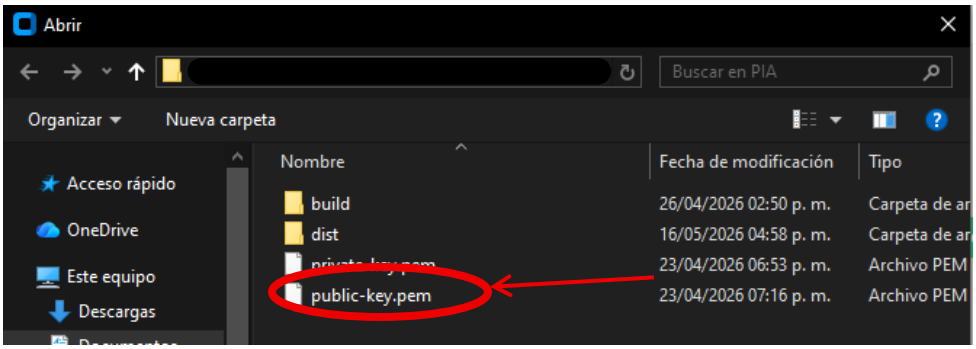
Seleccionamos un archivo a firmar.



Observamos que La ruta del archivo ahora aparece junto al botón de “Buscar”. Rellene la casilla de “Comprimir el archivo y la firma” para generar un .zip con el archivo original y su firma. Presione “Firmar archivo” para generar la firma.

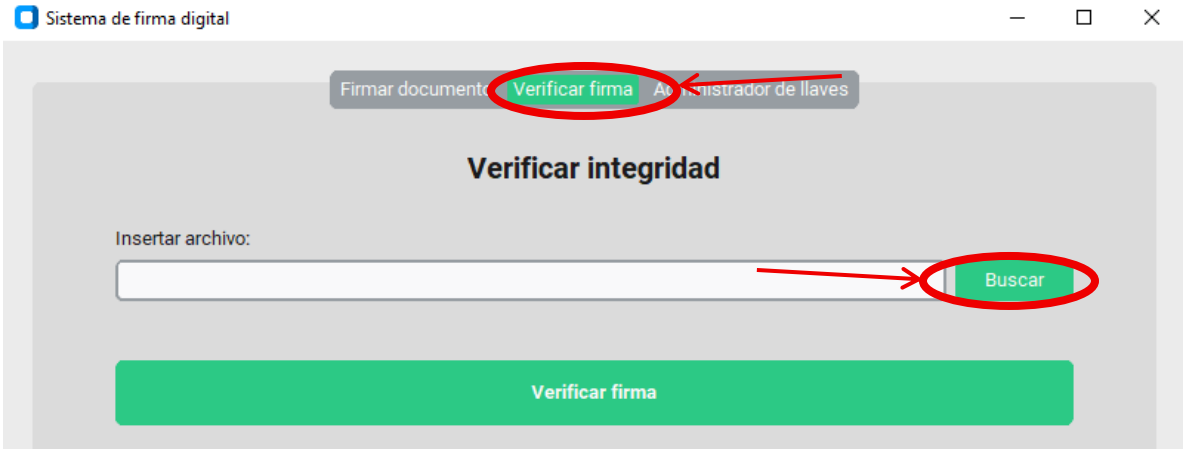
Paso 3: Verificar una firma

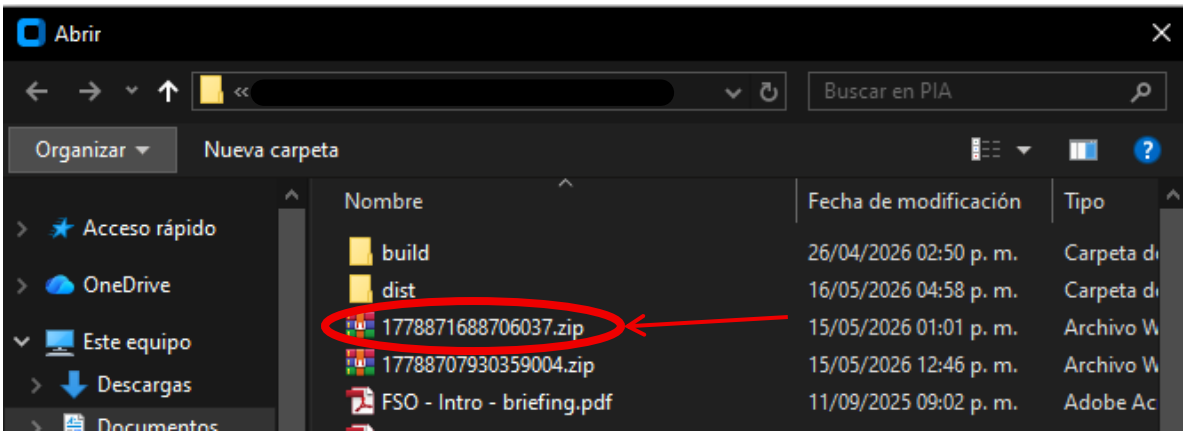
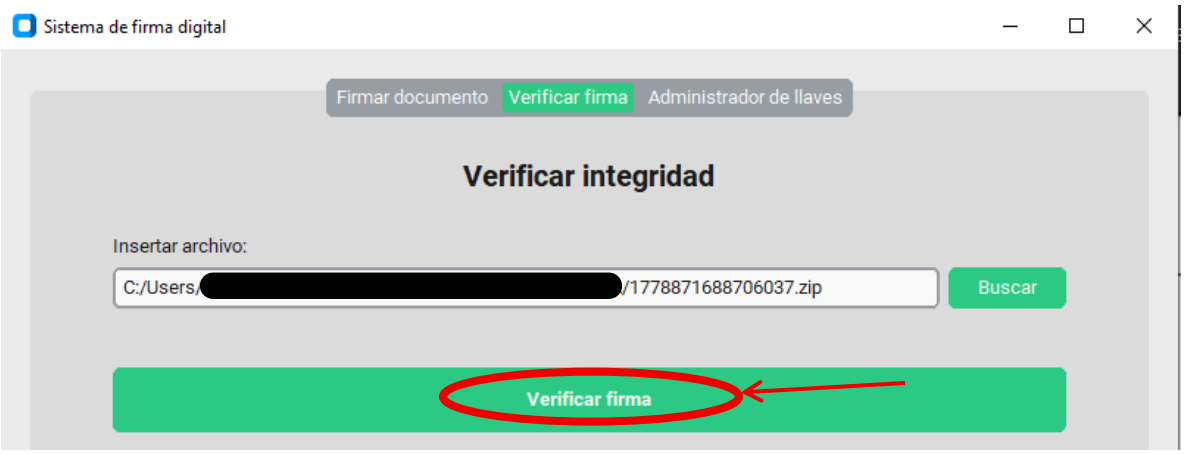
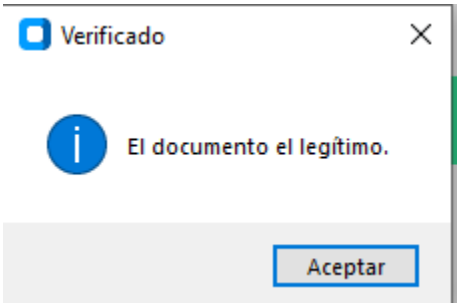
Para verificar una firma primero nos vamos al administrador de llaves y damos clic en “Insertar llave” en el apartado de “Llave pública para verificar”.



Observamos que la ruta de la llave aparece junto al botón de “Insertar llave”.

Damos clic en la pestaña “Verificar firma” y seleccionamos un archivo con el botón “Buscar”. Puede seleccionar un archivo si tiene su firma en el mismo directorio o un archivo comprimido .zip que haya sido generado por este mismo sistema.





Observamos que la ruta del archivo ahora aparece junto al botón de “Buscar”. Damos clic en “Verificar firma” para verificar que el archivo sea legítimo.